实验四 功能测试综合实验

1.实验学时

6 学时

2.实验目的

练习对一个软件的功能模块开展自动化功能测试的过程。

通过实验，使学生掌握对一个软件的功能模块开展功能测试的过程。包括设计相应的测试用例，执行测试并提交缺陷报告；并能够独立撰写实验报告。（支撑课程目标 3）

3.实验设备

PC 计算机，Windows11 操作系统，Office2010 及以上版本。

4. 实验内容及步骤

内容 1 飞机订票系统登录页面自动化功能测试

步骤：

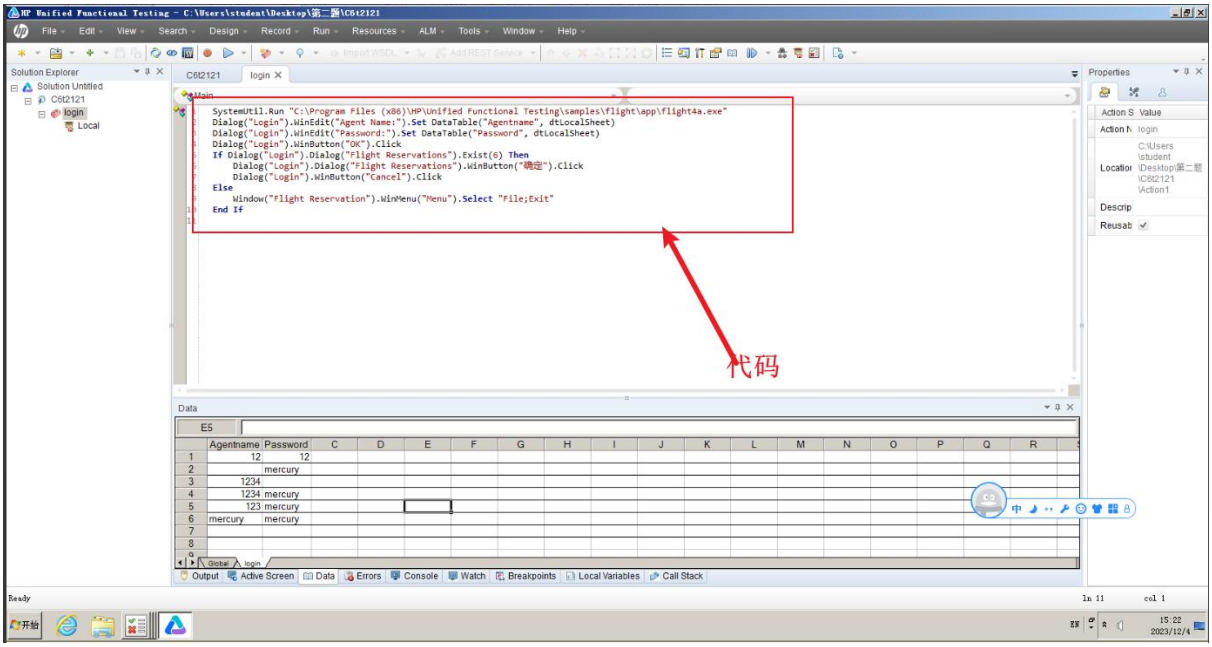
1. 启动功能测试工具 UFT。

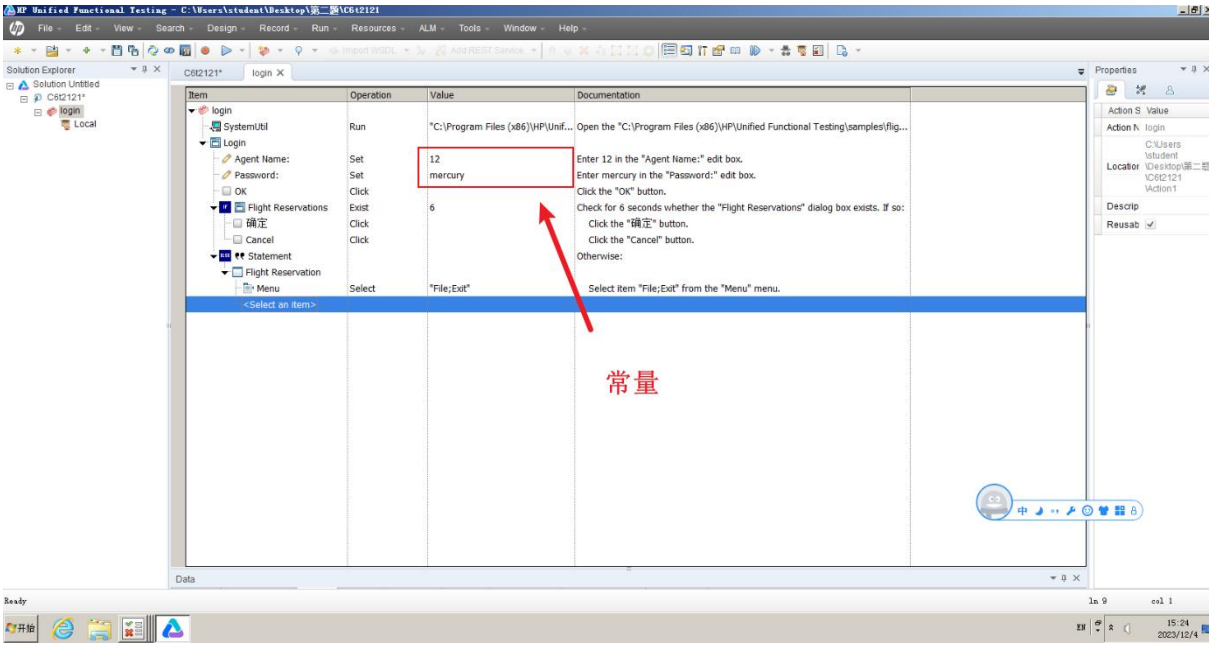
2. 录制 Flight 飞机订票系统的登录功能。录制一个不能成功登录的场景，再录制一个能成功登录的场景。

表1.1 Login 操作

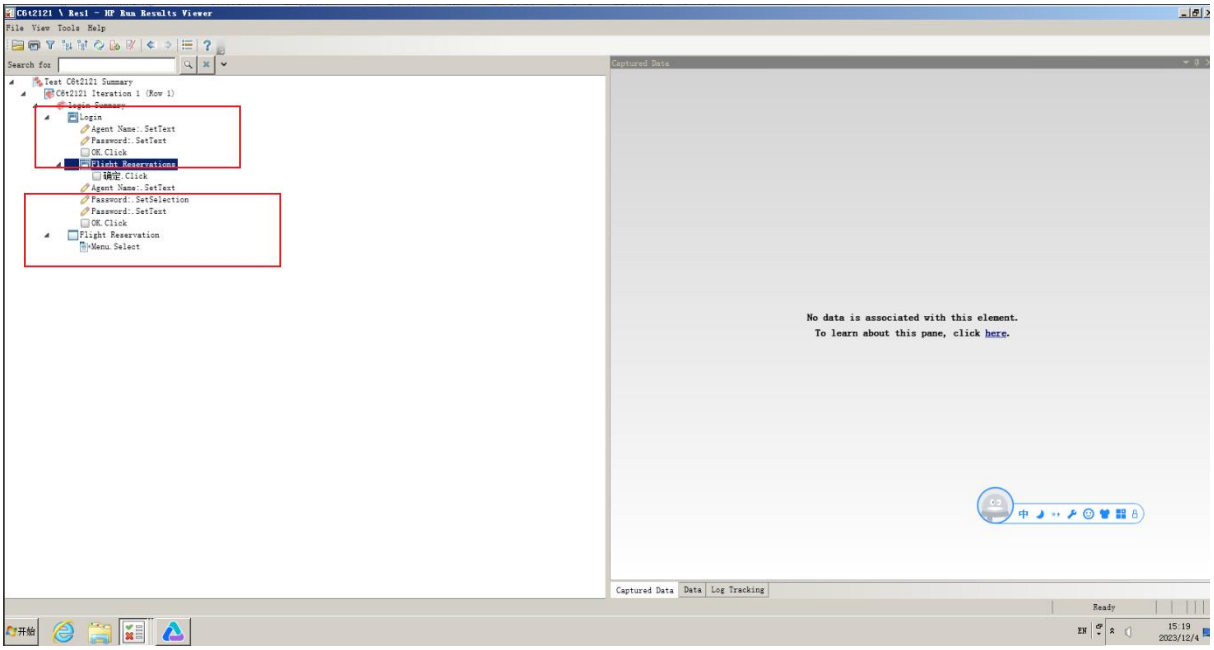
操作	数据	预期
输入用户名 输入密码 点击“ok”按钮	用户名：12 密码：mercury	登录不成功
输入用户名 输入密码 点击“ok”按钮	用户名：1234 密码：mercury	登录成功

测试脚本代码：





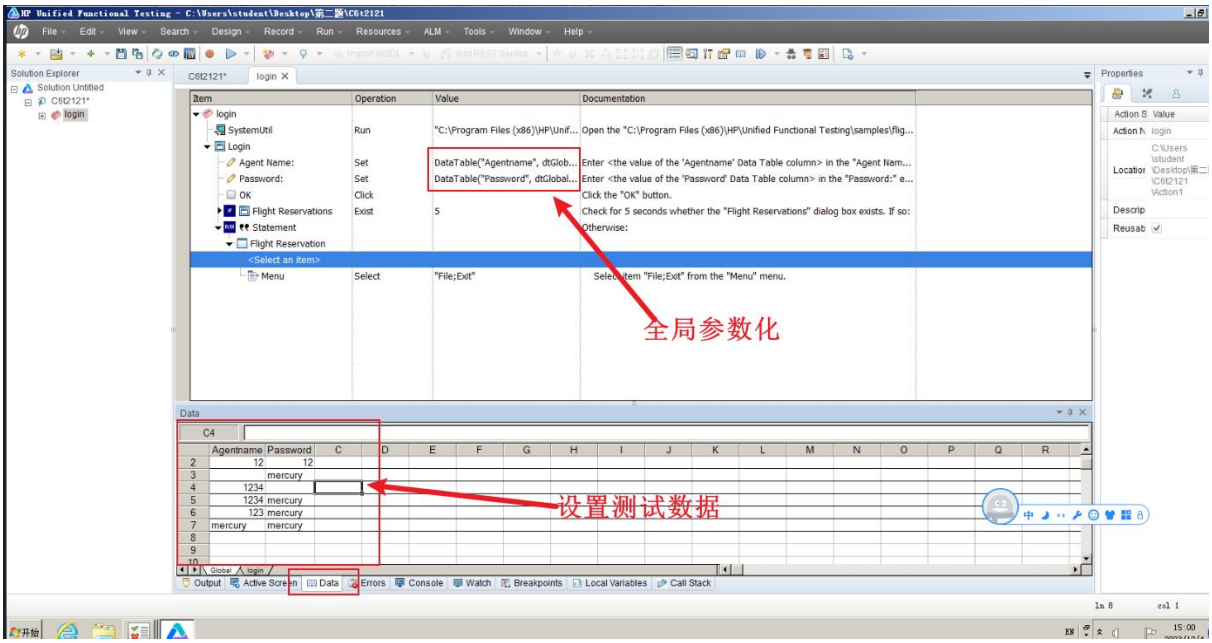
测试运行总结



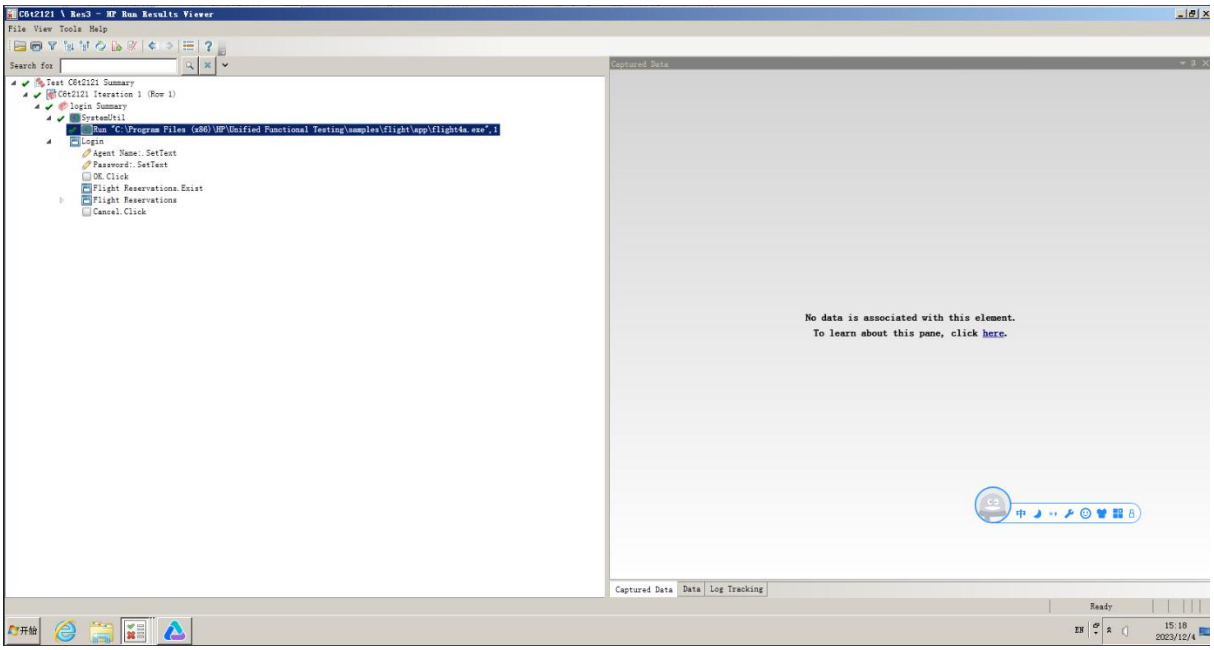
3. 对测试脚本中的用户名和密码操作进行参数化。参数化过程第一次选择全局数据表。

表1.2 测试用例

用户名	密码
12	12
	mercury
1234	
1234	mercury
123	mercury
mercury	mercury

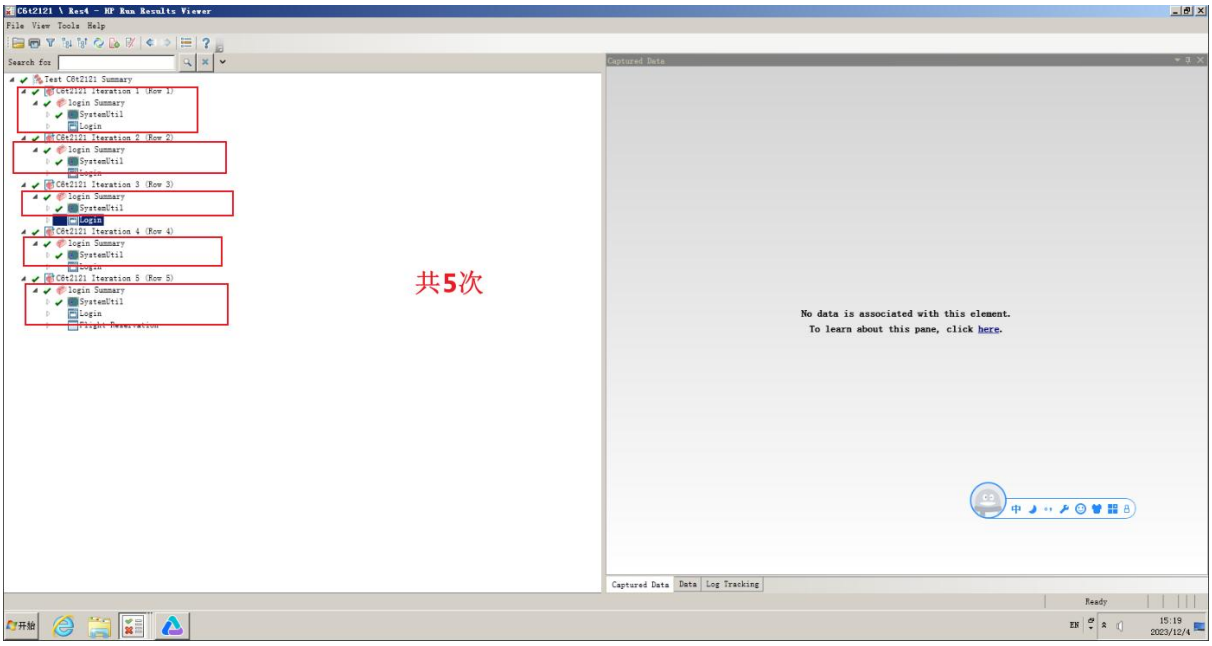


测试总结

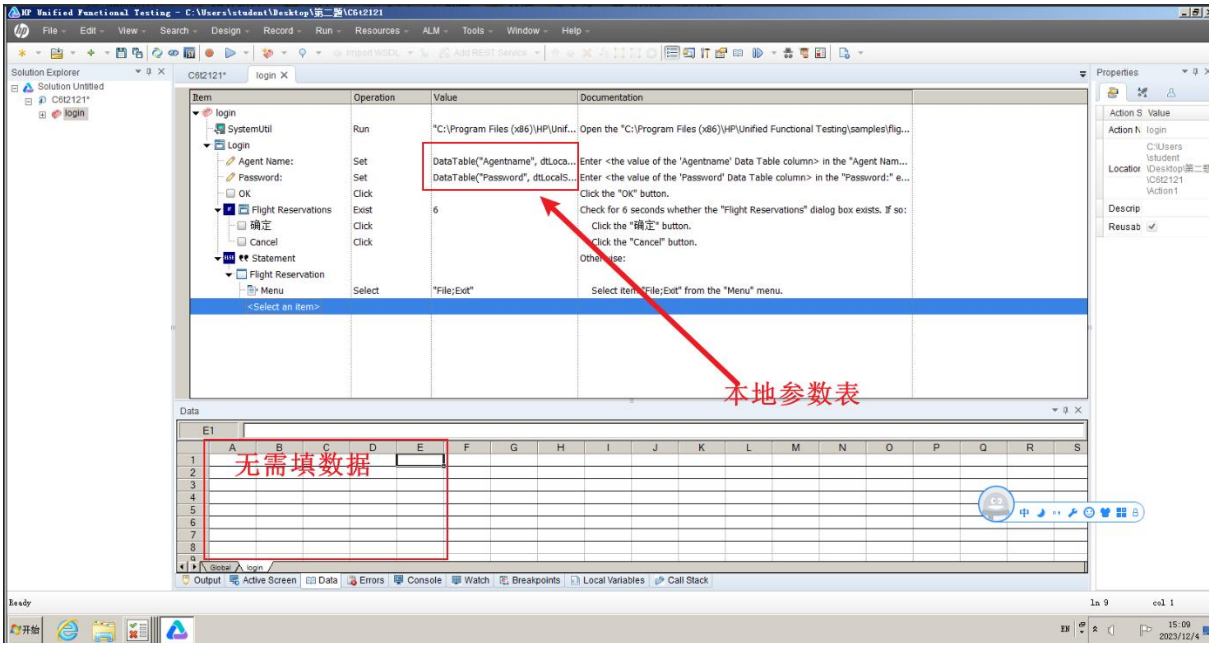


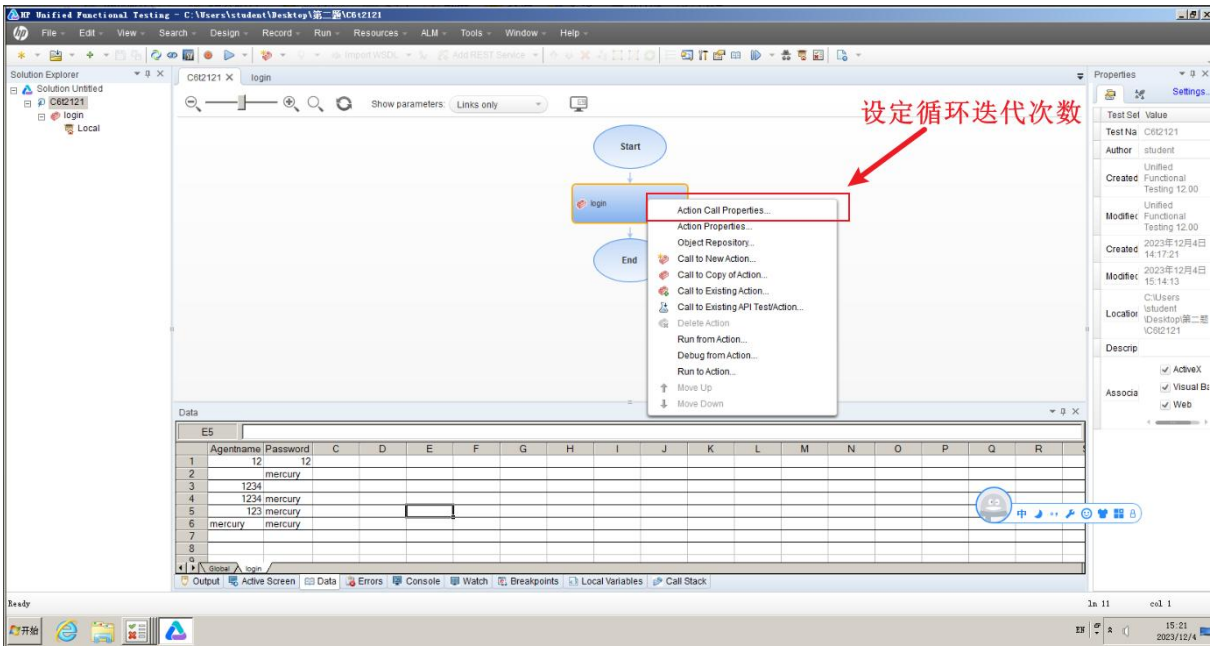
4. 录制并编辑测试脚本

5. 保存测试脚本，Action 命名为“Login”。在 File 菜单的 Setting 菜单项中设定运行方式，循环运行测试用例的每一行，并生成测试报告。

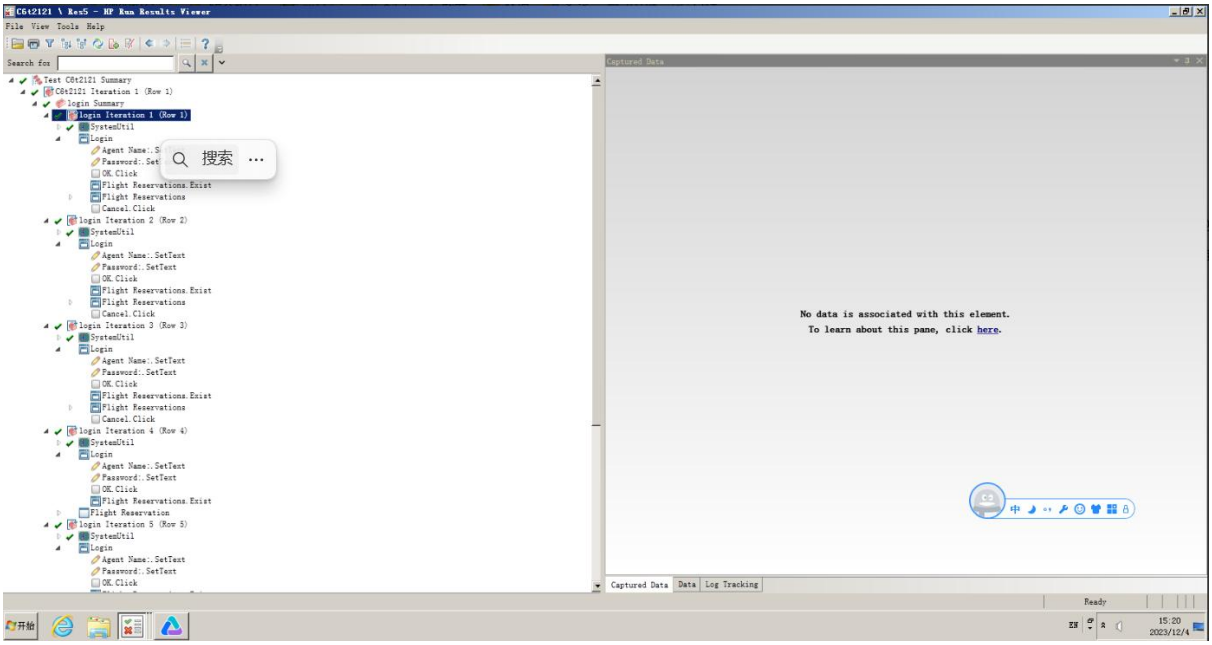


6. 重新参数化用户名和密码，参数化选择本地表。继续执行上面的测试步骤。学习全局表参数化和本地表参数化的方式，和循环迭代方式的设定。循环迭代方式设定在 Test Flow 中选择相关的操作，点击鼠标右键，打开快捷菜单，选择 Action Call Properties 选项进行设定。





测试报告



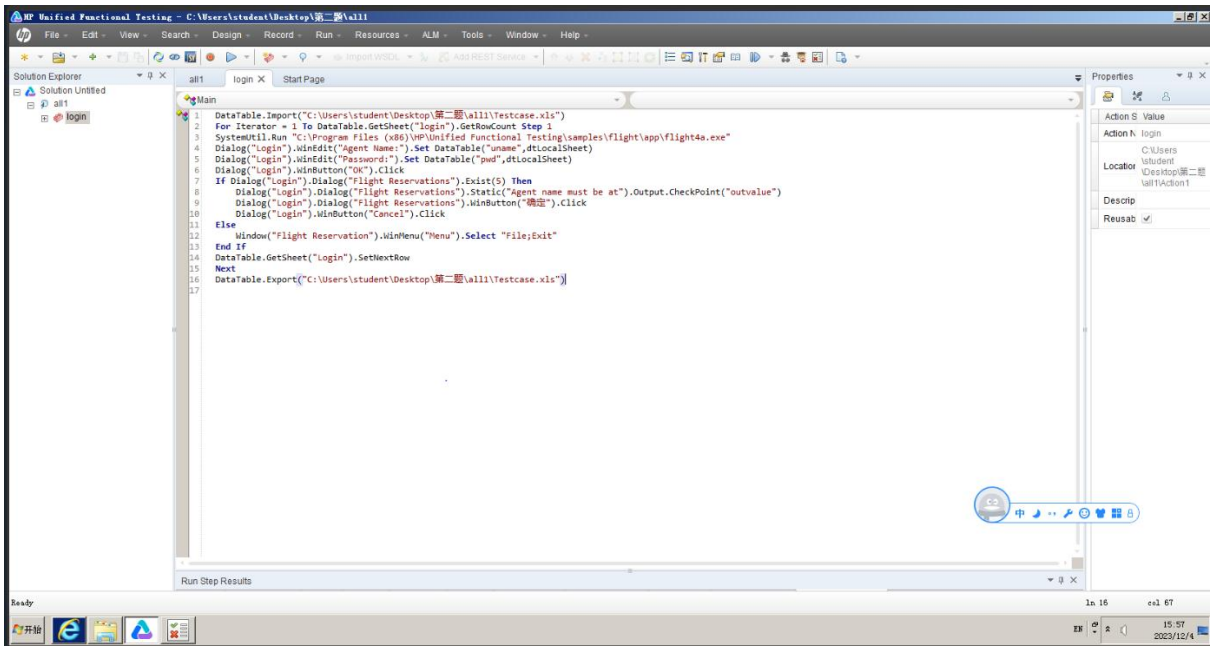
内容 2 使用外部数据表实现自动化功能测试

步骤：

1. 启动功能测试工具 UFT。
2. 录制测试脚本，将测试脚本命名为“外部数据表测试设计”。

表1.1 “外部数据表测试设计”测试场景

操作	数据	预期
打开飞机订票系统 输入错误的用户名或密码 点击“ok”按钮 弹出错误窗口 点击确定按钮 输入正确的用户名和密码 点击“ok”按钮 打开飞机订票系统主界面 退出系统	用户名：mer 密码：mercury 用户名：mercury 密码：mercury	

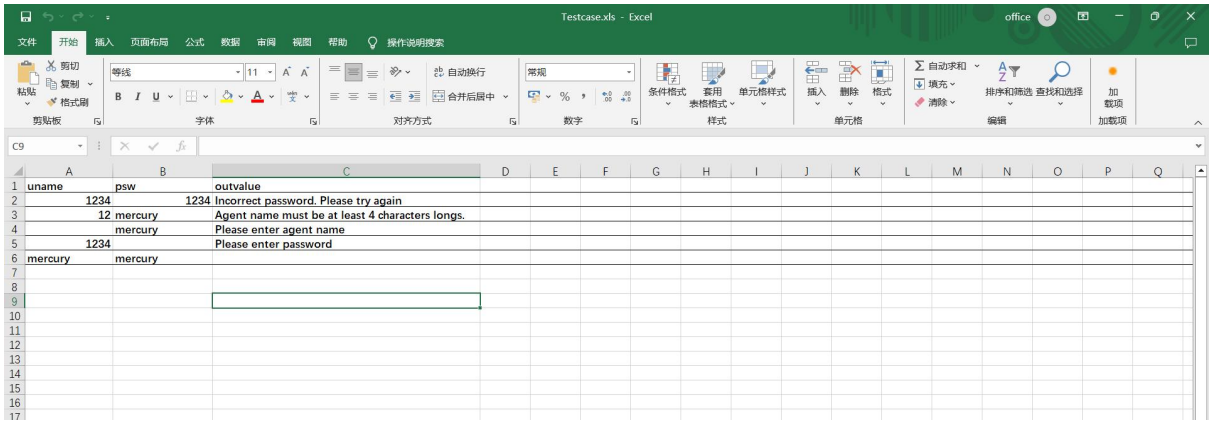


测试脚本代码：

```
DataTable.Import("C:\Users\student\Desktop\第二题\all1\Testcase.xls")
For Iterator = 1 To DataTable.GetSheet("login").GetRowCount Step 1
SystemUtil.Run "C:\Program Files (x86)\HP\Unified Functional
Testing\samples\flight\app\flight4a.exe"
Dialog("Login").WinEdit("Agent Name:").Set DataTable("uname",dtLocalSheet)
Dialog("Login").WinEdit("Password:").Set DataTable("pwd",dtLocalSheet)
Dialog("Login").WinButton("OK").Click
If Dialog("Login").Dialog("Flight Reservations").Exist(5) Then
    Dialog("Login").Dialog("Flight Reservations").Static("Agent name must be
at").Output.CheckPoint("outvalue")
```

```
    Dialog("Login").Dialog("Flight Reservations").WinButton("确定").Click
    Dialog("Login").WinButton("Cancel").Click
Else
    Window("Flight Reservation").WinMenu("Menu").Select "File;Exit"
End If
DataTable.GetSheet("Login").SetNextRow
Next
DataTable.Export("C:\Users\student\Desktop\第二题\all1\Testcase.xls")
```

3. 编辑一个 Excel 表格，并保存到适当的目录中。表格名称为 testcase.xls。内容是自己设计的测试用例。

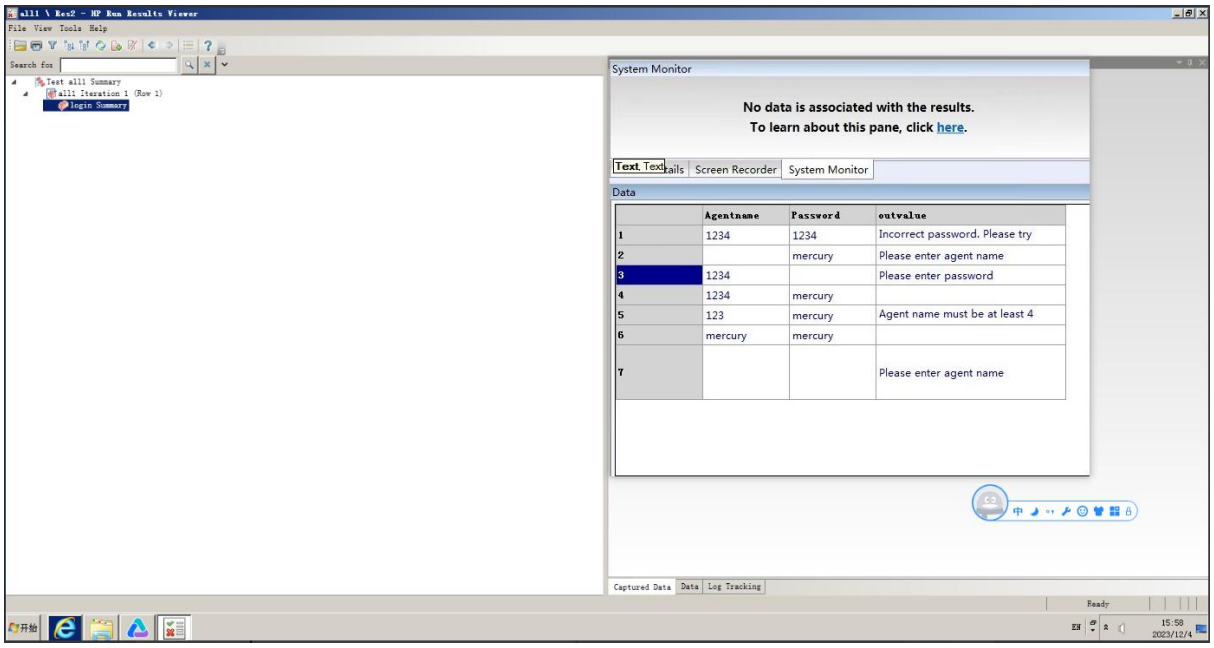


	A	B	C
1	uname	psw	outvalue
2	1234	1234	Incorrect password. Please try again
3	12	mercury	Agent name must be at least 4 characters longs.
4		mercury	Please enter agent name
5	1234		Please enter password
6	mercury	mercury	

4. 编辑脚本。

5. 回放脚本，保证脚本回放成功，并把修改后的脚本截图放 word 文件中，把回放结果截图放 word 文件中。

6. 根据输出的结果分析问题，提交缺陷报告。



	Agentname	Password	outvalue
1	1234	1234	Incorrect password. Please try
2		mercury	Please enter agent name
3	1234		Please enter password
4	1234	mercury	
5	123	mercury	Agent name must be at least 4
6	mercury	mercury	
7			Please enter agent name

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 212 姓名：孙帅康 学 号：202111110377 实验成绩：

课程：软件测试基础 同组者： 实验日期：2023.10.23

5.实验总结与心得

练习了对飞机订票软件的登录功能模块并使用外部表（全局表、本地表）开展的自动化脚本功能测试的过程。通过实验，我掌握对飞机订票软件的登录功能模块开展的过程。包括设计相应的测试用例，执行测试并提交缺陷报告；并能够独立撰写实验报告总结。学会了综合测试的步骤以及实现。这次实验过后，对于加强软件功能测试能力进一步提升。